

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №9

«СТРІЧКИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

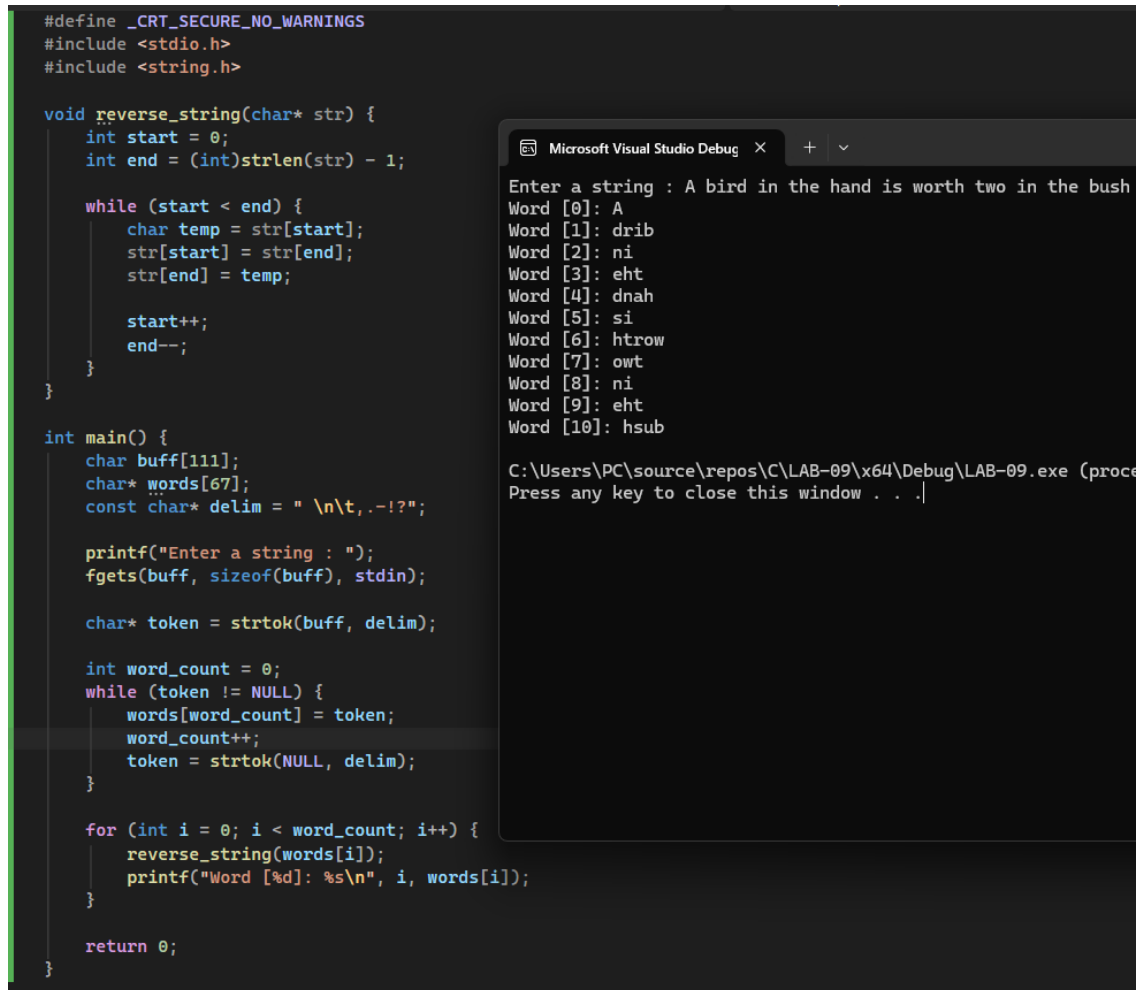
Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування стрічок.

Хід роботи

З минулої роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio.
3. Створення та налаштування проєкту.
4. Працюю над першим завданням



```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void reverse_string(char* str) {
    int start = 0;
    int end = (int)strlen(str) - 1;

    while (start < end) {
        char temp = str[start];
        str[start] = str[end];
        str[end] = temp;

        start++;
        end--;
    }
}

int main() {
    char buff[111];
    char* words[67];
    const char* delim = " \\n\\t,.-!?";

    printf("Enter a string : ");
    fgets(buff, sizeof(buff), stdin);

    char* token = strtok(buff, delim);

    int word_count = 0;
    while (token != NULL) {
        words[word_count] = token;
        word_count++;
        token = strtok(NULL, delim);
    }

    for (int i = 0; i < word_count; i++) {
        reverse_string(words[i]);
        printf("Word [%d]: %s\\n", i, words[i]);
    }

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

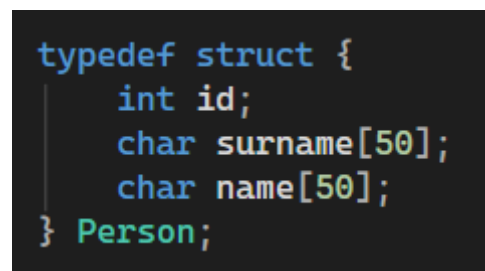
Enter a string : A bird in the hand is worth two in the bush

Word [0]: A
Word [1]: drib
Word [2]: ni
Word [3]: eht
Word [4]: dnah
Word [5]: si
Word [6]: htrow
Word [7]: owt
Word [8]: ni
Word [9]: eht
Word [10]: hsub

C:\Users\PC\source\repos\C\LAB-09\x64\Debug\LAB-09.exe (process)
Press any key to close this window . . .

рисунок 1

5. Працюю над другим завданням



```
typedef struct {
    int id;
    char surname[50];
    char name[50];
} Person;
```

рисунок 2

```

int main() {
    Person team[MAX_PEOPLE];
    char buff1[128];
    int count1 = 0;

    printf("=== Input list (Format : Number Surname Name) ===\n");
    printf("Enter at least 10 participants. Enter '0' or an empty line to finish :\n\n");

    while (count1 < MAX_PEOPLE) {
        printf("[%d] ", count1 + 1);
        if (!fgets(buff1, sizeof(buff1), stdin)) break;

        buff1[strcspn(buff1, "\r\n")] = '\0';

        if (strlen(buff1) == 0 || strcmp(buff1, "0") == 0) {
            if (count1 < 10) {
                printf("Warning : You entered fewer than 10 participants (%d). Please continue:\n", count1);
                continue;
            }
            break;
        }

        if (sscanf(buff1, "%d %s %s", &team[count1].id, team[count1].surname, team[count1].name) == 3) {
            count1++;
        }
        else {
            printf("Format error! Enter using pattern: Number Surname Name (e.g. 10 Shevchenko Andriy)\n");
        }
    }

    if (count1 == 0) {
        printf("List is empty.\n");
        return 0;
    }

    int unique_names_count = 0;
    int total_surname_length = 0;

```

рисунок 3

```

    for (int i = 0; i < count1; i++) {
        total_surname_length += (int)strlen(team[i].surname);

        int is_unique = 1;
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            if (strcmp(team[i].name, team[j].name) == 0) {
                is_unique = 0;
                break;
            }
        }
        if (is_unique) {
            unique_names_count++;
        }
    }

    double avg_surname_len = (double)total_surname_length / count1;

    printf("\n=== Analysis Results ===\n");
    printf("1) Number of unique names: %d\n", unique_names_count);
    printf("2) Average surname length: %.2f characters\n", avg_surname_len);

    for (int i = 0; i < count1 - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < count1 - i - 1; j++) {
            int cmp = strcmp(team[j].name, team[j + 1].name);

            if (cmp == 0) {
                cmp = strcmp(team[j].surname, team[j + 1].surname);
            }

            if (cmp > 0) {
                Person temp = team[j];
                team[j] = team[j + 1];
                team[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

```

рисунок 4

```
printf("\n=== Sorted List (Number Name Surname) ===\n");
for (int i = 0; i < count1; i++) {
    printf("%d %s %s\n", team[i].id, team[i].name, team[i].surname);
}
```

рисунок 5

```
[1] 1 Shymanskyi Kolya
[2] 2 Fedina Borys
[3] 3 Sakur Vlad
[4] 4 Kogan Ilia
[5] 5 Barskix Max
[6] 6 Tkachuk Vanya
[7] 7 Nazarchuk Varlam
[8] 8 Nemer Vlad
[9] 9 Joshua Antony
[10] 10 Usyk Sasha
[11] 0

=== Analysis Results ===
1) Number of unique names: 9
2) Average surname length: 6.40 characters

=== Sorted List (Number Name Surname) ===
9 Antony Joshua
2 Borys Fedina
4 Ilia Kogan
1 Kolya Shymanskyi
5 Max Barskix
10 Sasha Usyk
6 Vanya Tkachuk
7 Varlam Nazarchuk
8 Vlad Nemer
3 Vlad Sakur
```

рисунок 6

6. Працюю над третім завданням

```
int is_valid_ascii(const char* str) {
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        unsigned char c = str[i];
        if (!isalnum(c) && c != '.' && c != '-' && c != '_' && c != '@') {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}
```

рисунок 7

```

char email[111];
char temp[111];

printf("Enter a email : ");
fgets(email, sizeof(email), stdin);

email[strcspn(email, "\r\n")] = '\0';

if (!is_valid_ascii(email)) {
    printf("Invalid email : contains invalid characters or cyrylycya\n");
    return 0;
}

strcpy(temp, email);

int at_count = 0;
for (int i = 0; email[i] != '\0'; i++) {
    if (email[i] == '@') {
        at_count++;
    }
}

if (at_count != 1) {
    printf("Invalid email : must contain exactly one '@'.\n");
    return 0;
}

char* prefix = strtok(temp, "@");
char* domain = strtok(NULL, "@");

if (prefix == NULL || domain == NULL) {
    printf("Invalid email: missing prefix or domain.\n");
    return 0;
}

int dot_count = 0;
int domain_len = (int)strlen(domain);

```

рисунок 8

```

for (int i = 0; i < domain_len; i++) {
    if (domain[i] == '.') {
        dot_count++;
    }
}

if (domain[0] == '.' || domain[domain_len - 1] == '.') {
    printf("Invalid email : dot cannot be at the start or end of domain.\n");
    return 0;
}

if (dot_count >= 1) {
    printf("Valid email! User : %s | Domain : %s\n", prefix, domain);
}
else {
    printf("Invalid email : domain must contain at least one dot.\n");
}

```

рисунок 9

```

Enter a email : mykola.shamanskiy2017@gmail.com
Valid email! User : mykola.shamanskiy2017 | Domain : gmail.com

```

рисунок 10

Висновок: По ходу лабораторної роботи я успішно справився з завданням, ознайомився з синтаксом мови програмування С, попрацював з стрічками та функціями. Обробив помилки та протестував програму.